

# 高等微积分

邹文明

## 第七章：定积分



# 回顾：直角坐标系下 平面区域的面积

**典型问题:** 设  $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ . 则由曲线  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$  与直线  $x = a$ ,  $x = b$  所围平面区域的面积等于

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx.$$

# 回顾：直角坐标系下由参数表示的曲线所围成的平面区域的面积

设曲线  $\Gamma$  的方程为  $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta),$

其中  $x, y$  连续,  $y \geq 0$ ,  $x(t)$  为严格递增, 则存在连续反函数  $t = t(x)$ . 定义  $a = x(\alpha)$ ,  $b = x(\beta)$ . 由  $\Gamma$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  及  $x$  轴所围区域的面积等于

$$S = \int_a^b y(t(x)) \, dx \stackrel{x=x(t)}{=} \int_{\alpha}^{\beta} y(t) x'(t) \, dt.$$

## 回顾：极坐标系下平面区域面积

设曲线弧  $\widehat{AB}$  的极坐标方程为

$$\rho = \rho(\theta) \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta),$$

其中  $\rho(\theta)$  为连续函数. 那么曲线弧  $\widehat{AB}$  与射线  $\theta = \alpha, \theta = \beta$  所围成的区域的面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (\rho(\theta))^2 d\theta.$$

# 曲线的弧长问题

1. 若在直角坐标系下曲线  $\Gamma$  的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

其中  $x(t), y(t)$  为连续可导并且导数不同时为零, 这样的曲线称为光滑曲线. 则  $\Gamma$  的弧微分为

$$d\ell = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt,$$

其弧长为  $L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$

2. 若在直角坐标系下曲线  $\Gamma$  的方程为

$y = f(x)$  ( $a \leq x \leq b$ ), 其中  $f$  连续可导,

则其弧微分为  $d\ell = \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$ , 弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

3. 若曲线  $\Gamma$  的极坐标方程为

$\rho = \rho(\theta)$  ( $\alpha \leq \theta \leq \beta$ ), 其中  $\rho(\theta)$  连续可导,

其参数表示为  $x(\theta) = \rho(\theta) \cos \theta$ ,  $y(\theta) = \rho(\theta) \sin \theta$ ,

由此我们立刻可得

$$x'(\theta) = \rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta,$$

$$y'(\theta) = \rho'(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta,$$

则  $(x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2 = (\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2$ , 于是  
弧微分  $d\ell = \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta$ , 故弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta.$$

4. 若在直角坐标系下空间曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \quad (\alpha \leq t \leq \beta), \quad x, y, z \text{ 为连续可导}, \\ z = z(t), \end{cases}$$

且其导数不全为零, 则其弧微分为

$$d\ell = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt,$$

于是曲线的弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$



例 6. 求圆  $x^2 + y^2 = R^2$  的周长.

解: 方法 1. 由对称性, 所求周长为圆周在第一象限内的 4 倍, 而圆周在第一象限内的方程为

$$y = \sqrt{R^2 - x^2} \quad (0 \leq x \leq R).$$

故所求周长为

$$\begin{aligned} L &= 4 \int_0^R \sqrt{1 + (y')^2} \, dx = 4 \int_0^R \sqrt{1 + \left( \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \right)^2} \, dx \\ &= 4 \int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} \, dx = 4R \arcsin \frac{x}{R} \Big|_0^R = 2\pi R. \end{aligned}$$

方法 2. 圆周的参数方程为

$$x = R \cos t, y = R \sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi),$$

从而所求圆周的周长为

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(-R \sin t)^2 + (R \cos t)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R. \end{aligned}$$

例 7. 求心脏线  $\rho = a(1 + \cos \theta)$  ( $a > 0$ ) 的弧长.

解: 所求弧长为

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(a(1 + \cos \theta))^2 + (a(-\sin \theta))^2} d\theta \\ &= a \int_0^{2\pi} \sqrt{2 + 2 \cos \theta} d\theta = 2a \int_0^{2\pi} \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\ &\stackrel{t=\frac{\theta}{2}}{=} 2a \int_0^{\pi} |\cos t| d(2t) = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt - 4a \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos t dt \end{aligned}$$

例 8. 求旋轮线的一拱

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi, \quad a > 0)$$

的弧长.

解: 
$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(a(1 - \cos t))^2 + (a \sin t)^2} \, dt \\ &= a \int_0^{2\pi} \sqrt{2(1 - \cos t)} \, dt = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} \, dt \\ &= -4a \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8a. \end{aligned}$$

### 例 9. 求空间螺旋线

$$x = a \cos t, y = a \sin t, z = ct \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

的弧长.

解: 所求弧长为

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + c^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 + c^2} dt = 2\pi \sqrt{a^2 + c^2}. \end{aligned}$$

# 光滑曲线的弧长

- 参数方程:  $L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$
- 函数图像:  $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$
- 极坐标方程:  $L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta.$
- 空间曲线参数方程:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$



# 由平面截面积求立体体积

**典型问题:** 将一个物体置于平面  $x = a$  与  $x = b$  之间 ( $a < b$ ).  $\forall x \in [a, b]$ , 用垂直于  $x$  轴的平面去截此物体所得到的截面的面积为  $S(x)$ , 并且假设  $S \in \mathcal{R}[a, b]$ , 则该物体的体积为

$$V = \int_a^b S(x) \, dx.$$



# 旋转体的体积

**问题的表述:** 假设  $f \in \mathcal{C}[a, b]$ , 并且  $f \geq 0$ . 求由  $y = f(x)$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  ( $b > a \geq 0$ ) 及  $x$  轴所围区域分别绕  $x$  轴和  $y$  轴生成的旋转体的体积.

## 绕 $x$ 轴旋转生成的旋转体的体积

**解:** 用垂直  $x$  轴的平面截旋转体所得的截面是半径为  $f(x)$  的圆盘, 则  $S(x) = \pi(f(x))^2$ . 于是所求旋转体的体积为  $V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$ .

# 绕 $y$ 轴旋转生成的旋转体的体积

解: 设由  $y = f(x)$ ,  $x = a$ ,  $x = z$ ,  $x$  轴所围区域绕  $y$  轴旋转得到的体积为  $V(z)$ . 当  $h \rightarrow 0$  时,

$$\begin{aligned} V(z+h) - V(z) &= \pi(z+h)^2 y - \pi z^2 y + o(h) \\ &= 2\pi z y h + o(h), \end{aligned}$$

故  $V'(z) = 2\pi z f(z)$ . 则所求旋转体的体积为

$$V = V(b) = \int_a^b V'(x) dx = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

# 评注

如果  $\Gamma$  的方程为  $x = g(y) \geq 0$  ( $0 \leq c \leq y \leq d$ ), 在前面的讨论中须交换  $x, y$  的作用. 具体来说, 由  $\Gamma$  与直线  $y = c, y = d$  及  $y$  轴所围平面图形绕  $y$  轴旋转一周后所产生的旋转体的体积为

$$V = \pi \int_c^d (g(y))^2 dy,$$

例 10. 计算球体  $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$  的体积.

解: 题设球体由上半圆  $x^2 + y^2 = R^2$  ( $y \geq 0$ ) 与  $x$  轴所围区域绕  $x$  轴旋转生成. 因上半圆方程为  $y = \sqrt{R^2 - x^2}$  ( $-R \leq x \leq R$ ), 故球体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^R y^2 \, dx = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) \, dx \\ &= \pi \left( R^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

例 11. 求曲线  $y = \sin x$  ( $0 \leq x \leq \pi$ ) 绕  $x$  旋转所得到的旋转体的体积.

解: 所求体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\pi} y^2 dx = \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2x) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left( x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{2} \pi^2. \end{aligned}$$

## 例 12. 求旋轮线

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$$

绕  $x$  旋转所得到的旋转体的体积.

**解:**  $\forall t \in (0, 2\pi)$ , 均有  $x'(t) = a(1 - \cos t) > 0$ , 故  $x(t)$  在  $[0, 2\pi]$  上严格递增, 从而有连续反函数  $t = t(x)$ , 则  $y = y(t(x))$ , 故所求体积为

$$V = \pi \int_0^{2\pi a} y^2 dx \stackrel{x=x(t)}{=} \pi \int_0^{2\pi} (a(1 - \cos t))^2 \cdot a(1 - \cos t) dt$$

# 更一般的旋转体的体积

**问题表述:** 假设  $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ , 并且  $f \geq g \geq 0$ .  
求由  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  所围成的  
区域 ( $b > a \geq 0$ ) 分别绕着  $x$  轴以及  $y$  轴旋转  
所生成的旋转体的体积  $V_x$  与  $V_y$ .

解: 设由  $y = f(x)$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  以及  $x$  轴所围区域绕  $x$  轴旋转而生成的旋转体的体积为  $V_1$ , 而由  $y = g(x)$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  以及  $x$  轴所围区域绕  $x$  轴旋转而生成的旋转体的体积为  $V_2$ , 于是所求体积为夹在上述两旋转体之间部分, 故

$$V_x = V_1 - V_2 = \pi \int_a^b \left( (f(x))^2 - (g(x))^2 \right) dx.$$



设由  $y = f(x)$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  以及  $x$  轴所围成的区域绕  $y$  轴旋转而生成的旋转体的体积为  $V_1$ , 由  $y = g(x)$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  以及  $y$  轴所围得区域绕  $y$  轴旋转而生成的旋转体的体积为  $V_2$ , 那么所求体积为夹在上述两旋转体之间的部分, 故

$$V_y = V_1 - V_2 = 2\pi \int_a^b x(f(x) - g(x)) \, dx.$$

例 13. 求由圆弧  $y = \sqrt{2 - x^2}$ , 抛物线  $y = \sqrt{x}$  及  $y$  轴所围平面图形分别绕  $x$  轴和  $y$  轴旋转生成的旋转体的体积.

解: 圆弧与抛物线的交点为  $(1, 1)$ . 则所围区域绕  $x$  轴旋转生成的旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^1 ((\sqrt{2 - x^2})^2 - (\sqrt{x})^2) dx \\ &= \pi \int_0^1 (2 - x^2 - x) dx = \pi \left( 2x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{7}{6}\pi. \end{aligned}$$

所围区域绕  $y$  轴旋转生成的旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V_y &= 2\pi \int_0^1 x(\sqrt{2-x^2} - \sqrt{x}) \, dx \\ &= 2\pi \int_0^1 (x\sqrt{2-x^2} - x^{\frac{3}{2}}) \, dx \\ &= 2\pi \left( -\frac{1}{3}(2-x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{20\sqrt{2} - 22}{15}\pi. \end{aligned}$$

# 旋转体的侧面积

问题的表述: 求光滑曲线  $\Gamma$  绕  $x$  轴或  $y$  轴旋转生成的曲面的面积.

## 绕 $x$ 轴旋转生成的曲面的侧面积

解: 面积微元为  $d\sigma = 2\pi|y| d\ell$ .

1. 若在直角坐标系下曲线  $\Gamma$  的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

其中  $x, y$  连续可导, 则所求侧面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \, d\ell(t) \\ &= 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \, dt. \end{aligned}$$

2. 如果曲线  $\Gamma$  的方程为  $y = f(x)$  ( $a \leq x \leq b$ ), 其中  $f$  连续可导, 则所求侧面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

3. 若曲线  $\Gamma$  的极坐标方程为

$$\rho = \rho(\theta) \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta),$$

其中  $\rho(\theta)$  连续可导, 则所求侧面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |\rho(\theta) \sin \theta| \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta.$$

# 绕 $y$ 轴旋转生成的曲面的侧面积

解: 侧面积的面积微元为  $d\sigma = 2\pi|x| d\ell$ . 于是在前面的参数方程表示下, 所求侧面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |x(t)| d\ell(t) \\ &= 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |x(t)| \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt. \end{aligned}$$

若曲线  $\Gamma$  的方程为  $y = f(x)$  ( $a \leq x \leq b$ ), 其中  $f$  为连续可导, 则所求侧面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

若曲线  $\Gamma$  的极坐标方程为

$$\rho = \rho(\theta) \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta),$$

其中  $\rho(\theta)$  连续可导, 则所求侧面积为

$$S = 2\pi \int_\alpha^\beta |\rho(\theta) \cos \theta| \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta.$$



### 例 14. 求椭圆

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi], \quad a > b > 0)$$

绕长轴旋转生成的旋转体的侧面积.

**解:** 令  $\varepsilon = \sqrt{1 - (\frac{b}{a})^2}$ . 由题设知所求旋转体由椭圆上半部分绕  $x$  轴旋转生成, 故其侧面积为

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi \int_0^\pi |y(t)| \, d\ell(t) \\
&= 2\pi \int_0^\pi b \sin t \sqrt{(-a \sin t)^2 + (b \cos t)^2} \, dt \\
&= 2\pi b \int_0^\pi \sqrt{a^2 + (b^2 - a^2) \cos^2 t} \, d(-\cos t) \\
&\stackrel{u=\cos t}{=} 2\pi ab \int_1^{-1} \sqrt{1 - \varepsilon^2 u^2} \, d(-u) \\
&= 2\pi ab \int_{-1}^1 \sqrt{1 - \varepsilon^2 u^2} \, du
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 4\pi ab \int_0^1 \sqrt{1 - \varepsilon^2 u^2} \, du \\
&\stackrel{u = \frac{1}{\varepsilon} \sin \theta}{=} 4\pi ab \int_0^{\arcsin \varepsilon} \cos \theta \, d\left(\frac{1}{\varepsilon} \sin \theta\right) \\
&= \frac{4\pi ab}{\varepsilon} \int_0^{\arcsin \varepsilon} \cos^2 \theta \, d\theta \\
&= \frac{2\pi ab}{\varepsilon} \int_0^{\arcsin \varepsilon} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta \\
&= \frac{2\pi ab}{\varepsilon} \left( \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^{\arcsin \varepsilon}
\end{aligned}$$

**例 15.** 求心脏线  $\rho = a(1 + \cos \theta)$  ( $a > 0$ ) 围绕极轴旋转生成的旋转面的面积.

**解:** 所求旋转面由心脏线上半部分绕极轴旋转生成, 故所求面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^{\pi} |\rho \sin \theta| \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta \\ &= 4\pi a^2 \int_0^{\pi} (1 + \cos \theta) \sin \theta \cdot \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 16\pi a^2 \int_0^{\pi} \cos^4 \frac{\theta}{2} \cdot \sin \frac{\theta}{2} d\theta = -\frac{32}{5} \pi a^2 \cos^5 \frac{\theta}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{32}{5} \pi a^2. \end{aligned}$$

例 16. 求曲线  $y = \frac{1}{3}x^3$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 围绕着  $x$  轴旋转生成的旋转面的面积.

解: 所求面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^1 |y| \, d\ell(x) = 2\pi \int_0^1 \frac{1}{3}x^3 \sqrt{1 + (x^2)^2} \, dx \\ &= \frac{\pi}{6} \int_0^1 \sqrt{1 + x^4} \, d(1 + x^4) \\ &= \frac{\pi}{9} (1 + x^4)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{9} (\sqrt{8} - 1). \end{aligned}$$

**例 17.** 求曲线  $y = x$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 围绕  $x$  轴旋转生成的旋转体的侧面积.

**解:** 所求侧面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^1 |y| d\ell(x) = 2\pi \int_0^1 x\sqrt{1+1} dx \\ &= \sqrt{2}\pi x^2 \Big|_0^1 = \sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

**注:** 如果曲线由若干光滑弧组成, 可以分别计算每段弧旋转后生成的侧面积, 然后求和.

# 平面光滑曲线的质心

设曲线  $\Gamma$  的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

其中  $x, y$  为连续可导. 设其线密度为  $\mu(t)$ , 那么质量微元为  $dM(t) = \mu(t) d\ell(t)$ , 故其质量为

$$M = \int_{\alpha}^{\beta} dM(t) = \int_{\alpha}^{\beta} \mu(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

曲线关于  $y$  轴的静力矩微元为

$$\mathrm{d}M_y(t) = x(t) \mathrm{d}M(t) = x(t)\mu(t) \mathrm{d}\ell(t),$$

故曲线关于  $y$  轴的静力矩为

$$M_y = \int_{\alpha}^{\beta} \mathrm{d}M_y(t) = \int_{\alpha}^{\beta} x(t)\mu(t)\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \mathrm{d}t.$$

同理, 曲线关于  $x$  轴的静力矩为

$$M_x = \int_{\alpha}^{\beta} \mathrm{d}M_x(t) = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)\mu(t)\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \mathrm{d}t.$$



曲线的质心  $(\bar{x}, \bar{y})$  的坐标公式为:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\int_{\alpha}^{\beta} x(t) \mu(t) d\ell(t)}{\int_{\alpha}^{\beta} \mu(t) d\ell(t)},$$
$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\int_{\alpha}^{\beta} y(t) \mu(t) d\ell(t)}{\int_{\alpha}^{\beta} \mu(t) d\ell(t)}.$$

若  $\Gamma$  为均匀 (即  $\mu$  为常数), 且其弧长为  $L$ , 则

$$\bar{y} = \frac{1}{L} \int_{\alpha}^{\beta} y(t) d\ell(t),$$

由此可得  $2\pi \bar{y} L = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) d\ell(t)$

若曲线  $\Gamma$  的方程为  $y = f(x)$  ( $a \leq x \leq b$ ), 那么该曲线的质心坐标公式为:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\int_a^b x \mu(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx}{\int_a^b \mu(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx},$$
$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\int_a^b f(x) \mu(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx}{\int_a^b \mu(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx}.$$

例 18. 求密度均匀半圆周  $x^2 + y^2 = R^2$  ( $y \geq 0$ ) 的质心.

解: 由题设可知上半圆周的参数方程为

$$x = R \cos t, \quad y = R \sin t \quad (0 \leq t \leq \pi),$$

从而其弧长为  $L = \pi R$ , 故所求质心  $(\bar{x}, \bar{y})$  满足:

$$\bar{x} = \frac{1}{\pi R} \int_0^\pi R \cos t \sqrt{(-R \sin t)^2 + (R \cos t)^2} dt = 0,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{\pi R} \int_0^\pi R \sin t \sqrt{(-R \sin t)^2 + (R \cos t)^2} dt = \frac{2R}{\pi},$$

因此所求质心为  $(0, \frac{2R}{\pi})$ .

## 第 7 章 复习

- **定积分:** 分割, 步长, 带点分割, Riemann 和, Riemann 积分 (也被称为定积分), 可积函数, 不可积函数 (Dirichlet 函数不可积).
- **可积函数的基本性质:** 可积函数有界.
- **可积性判断准则:** Darboux 判别准则, 振幅判别准则, Lebesgue 判别准则.

- **可积函数类:** 仅仅有有限多个间断点的有界连续函数 (逐段连续函数), 单调函数.
- **一致连续性:** 定义, 刻画, 闭区间上的连续函数为一致连续以及该结论的拓广.
- **定积分的性质:** 线性, 关于积分区间可加性, 有限韧性, (严格) 保序性、保号性, 绝对值不等式, 乘积的可积性, 积分第一中值定理, Cauchy、Hölder、Jensen 不等式.

- **定积分的理论计算:** 变上、下限积分及求导, 原函数, Newton-Leibniz 公式.
- **不定积分:** 定义, 不定积分与导数、微分的关系, **基本的不定积分公式.**
- **计算不定积分的基本方法:** 分段法, 线性性, 降低三角函数的幂等, 换元法, 分部积分法, 有理函数的不定积分 (有理函数标准分解), 三角有理函数的不定积分, 两类特殊的无理函数的不定积分.

- **计算定积分的基本方法:** 分段法, 线性性, 降低三角函数的幂等, 换元法, 分部积分法, 有理函数的定积分 (有理函数的标准分解), 三角有理函数的定积分, 两特殊无理函数的定积分, **定积分的对称性 (奇偶性)**, 周期的连续函数的定积分.
- **定积分与数列极限:** 某些复杂数列极限可以转换成 Riemann 和, 再利用定积分来计算.

# 直角坐标系下平面区域的面积

假设  $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ . 则由曲线  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$  与直线  $x = a$ ,  $x = b$  所围平面区域的面积等于

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx.$$



# 直角坐标系下由参数表示的 曲线所围成的平面区域的面积

设曲线  $\Gamma$  的方程为  $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ ,  
其中  $x, y$  连续可导,  $y \geq 0$ , 而  $x(t)$  为严格递增,  
则有连续反函数  $t = t(x)$ . 令  $a = x(\alpha)$ ,  $b = x(\beta)$ .  
由  $\Gamma$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  及  $x$  轴所围区域的面积为

$$S = \int_a^b y(t(x)) dx \stackrel{x=x(t)}{=} \int_{\alpha}^{\beta} y(t) x'(t) dt.$$

# 极坐标系下平面区域的面积

设曲线弧  $\widehat{AB}$  的极坐标方程为

$$\rho = \rho(\theta) \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta),$$

其中  $\rho(\theta)$  为连续函数. 那么曲线弧  $\widehat{AB}$  与射线

$\theta = \alpha, \theta = \beta$  所围成的区域的面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (\rho(\theta))^2 d\theta.$$

# 光滑曲线的弧长

- 参数方程:  $L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$
- 函数图像:  $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$
- 极坐标方程:  $L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta.$
- 空间曲线参数方程:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

# 由平面截面积求立体体积

**典型问题:** 将一个物体置于平面  $x = a$  与  $x = b$  之间 ( $a < b$ ).  $\forall x \in [a, b]$ , 用垂直于  $x$  轴的平面去截此物体所得到的截面的面积为  $S(x)$ , 并且假设  $S \in \mathcal{R}[a, b]$ , 则该物体的体积为

$$V = \int_a^b S(x) \, dx.$$

# 旋转体的体积

假设  $f \in \mathcal{C}[a, b]$  且  $f \geq 0$ . 由  $y = f(x)$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  ( $b > a \geq 0$ ) 以及  $x$  轴所围区域分别绕  $x$  轴和  $y$  旋转所生成的旋转体体积为:

$$V_x = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx, \quad V_y = 2\pi \int_a^b xf(x) dx.$$

**注:** 同样可求由  $x = g(y) \geq 0$  ( $0 \leq c \leq y \leq d$ ),  $y = c$ ,  $y = d$  以及  $y$  轴所围图形绕  $x$  轴或  $y$  轴旋转得到的旋转体体积: 交换  $x, y$  的作用.

# 更一般的旋转体的体积

假设  $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$  且  $f \geq g \geq 0$ . 则由  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  ( $b > a \geq 0$ ) 所围的区域分别绕  $x$  轴与  $y$  轴旋转所生成的旋转体体积:

$$V_x = \pi \int_a^b ((f(x))^2 - (g(x))^2) dx,$$

$$V_y = 2\pi \int_a^b x(f(x) - g(x)) dx.$$

# 绕 $x$ 轴旋转生成的曲面的侧面积

面积微元为  $d\sigma = 2\pi|y| d\ell$ .

- 参数方程:

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

- 函数图像:  $S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$

- 极坐标方程:

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |\rho(\theta) \sin \theta| \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta.$$

# 绕 $y$ 轴旋转生成的曲面的侧面积

面积微元为  $d\sigma = 2\pi|x|d\ell$ .

- 参数方程:

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |x(t)| \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

- 函数图像:  $S = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$

- 极坐标方程:

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |\rho(\theta) \cos \theta| \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta.$$



# 参数方程表示的平面光滑曲线的质心

设线密度为  $\mu(t)$ , 则质心  $(\bar{x}, \bar{y})$  的坐标公式为:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\int_{\alpha}^{\beta} x(t) \mu(t) d\ell(t)}{\int_{\alpha}^{\beta} \mu(t) d\ell(t)},$$
$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\int_{\alpha}^{\beta} y(t) \mu(t) d\ell(t)}{\int_{\alpha}^{\beta} \mu(t) d\ell(t)}.$$

若曲线  $\Gamma$  的方程为  $y = f(x)$  ( $a \leq x \leq b$ ), 则

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\int_a^b x \mu(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx}{\int_a^b \mu(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx},$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\int_a^b f(x) \mu(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx}{\int_a^b \mu(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx}.$$

典型例子: 均匀半圆周  $x^2 + y^2 = R^2$  ( $y \geq 0$ ) 的质心为  $(0, \frac{2R}{\pi})$ .

# 综合练习

例 1. 若  $f \in \mathcal{C}[-1, 1]$ , 求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{hf(x)}{h^2 + x^2} dx = \pi f(0).$$

证明: 由于  $f \in \mathcal{C}[-1, 1]$ , 因此存在  $M > 0$  使得  $\forall x \in [-1, 1]$ , 均有  $|f(x)| \leq M$ . 又  $f$  在原点处连续, 于是  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta \in (0, 1)$  使得  $\forall x \in [-\delta, \delta]$ ,  $|f(x) - f(0)| < \frac{\varepsilon}{2\pi}$ . 令  $\eta = \frac{\varepsilon \delta^2}{8M+1}$ . 则  $\forall h \in (0, \eta)$ ,

$$\begin{aligned}
& \int_{-1}^1 \frac{h|f(x) - f(0)|}{h^2 + x^2} dx = \int_{-\delta}^{\delta} \frac{h|f(x) - f(0)|}{h^2 + x^2} dx \\
& \quad + \int_{-1}^{-\delta} \frac{h|f(x) - f(0)|}{h^2 + x^2} dx + \int_{\delta}^1 \frac{h|f(x) - f(0)|}{h^2 + x^2} dx \\
& \leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} \frac{h}{h^2 + x^2} dx + \frac{2Mh}{\delta^2}(1 - \delta) + \frac{2Mh}{\delta^2}(1 - \delta) \\
& \leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \arctan \frac{x}{h} \Big|_{-\delta}^{\delta} + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{\pi} \arctan \frac{\delta}{h} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,
\end{aligned}$$

由此可得  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h(f(x) - f(0))}{h^2 + x^2} dx = 0$ , 再注意到

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx = \lim_{h \rightarrow 0^+} \arctan \frac{x}{h} \Big|_{-1}^1 = \lim_{h \rightarrow 0^+} 2 \arctan \frac{1}{h} = \pi.$$

例 2. 若  $f \in \mathcal{C}[0, 1]$ , 求证:

$$\int_0^1 \left( \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt \right) dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) f(x) dx.$$

证明:  $\forall x \in [0, 1]$ , 定义  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ , 则  $F$  连续可导且  $F' = f$ , 于是由分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left( \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt \right) dx &= \int_0^1 (F(\sqrt{x}) - F(x^2)) dx \\ &= x(F(\sqrt{x}) - F(x^2)) \Big|_0^1 - \int_0^1 x(F(\sqrt{x}) - F(x^2))' dx \\ &= \int_0^1 (f(\sqrt{x}) - 2x f(x^2)) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_0^1 x \left( \frac{f(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} - 2xf(x^2) \right) dx \\
&= \int_0^1 2x^2 f(x^2) dx - \int_0^1 \frac{x}{2\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) dx \\
&= \int_0^1 xf(x^2) d(x^2) - \int_0^1 xf(\sqrt{x}) d(\sqrt{x}) \\
&= \int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx - \int_0^1 x^2 f(x) dx \\
&= \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) f(x) dx.
\end{aligned}$$

例 3. 若  $f$  在  $[a, b]$  上二阶可导并且  $f(\frac{a+b}{2}) = 0$ ,  
求证:  $|\int_a^b f(x) dx| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \sup_{x \in [a, b]} |f''(x)|$ .

证明: 方法 1. 令  $M = \sup_{x \in [a, b]} |f''(x)|$ . 由于  $f$  为  
二阶可导, 则由带 Lagrange 余项的 Taylor 公式  
可知,  $\forall x \in [a, b]$ , 存在  $\xi(x)$  介于  $x, \frac{a+b}{2}$  使得

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi(x))}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2,$$

由此我们立刻可以导出

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \, dx \right| &= \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) \, dx \right. \\ &\quad \left. + \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx \right| \\ &= \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right|_a^b + \left| \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx \right| \\ &= \left| \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx \right| \leq \int_a^b \frac{|f''(\xi(x))|}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx \\ &\leq \frac{M}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx = \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{3} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \Big|_a^b = \frac{(b-a)^3}{24} M, \end{aligned}$$

故所证结论成立



**方法 2.**  $\forall t \in [a, b]$ , 定义  $F(t) = \int_a^t f(x) dx$ , 那么  $F' = f$ . 由于  $f$  为二阶可导, 故  $F$  为三阶可导. 于是由带 Lagrange 余项的 Taylor 公式可知存在  $\xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$  以及  $\xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$  使得

$$F(a) = F\left(\frac{a+b}{2}\right) + F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(a - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2!}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(a - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{1}{3!}F'''(\xi_1)\left(a - \frac{a+b}{2}\right)^3,$$

$$F(b) = F\left(\frac{a+b}{2}\right) + F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2!}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{1}{3!}F'''(\xi_2)\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^3$$

又由于  $F(a) = 0$ ,  $f(\frac{a+b}{2}) = 0$ ,  $F' = f$ ,  $F'' = f'$ ,  $F''' = f''$ , 由此我们立刻可得

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) = \frac{(b-a)^3}{24} \cdot \frac{1}{2}(f''(\xi_1) + f''(\xi_2)).$$

因为  $\frac{1}{2}(f''(\xi_1) + f''(\xi_2))$  介于  $f''(\xi_1)$ ,  $f''(\xi_2)$  之间, 则由 Darboux 定理可知, 存在  $\xi$  介于  $\xi_1, \xi_2$  之间使得  $f''(\xi) = \frac{1}{2}(f''(\xi_1) + f''(\xi_2))$ , 故

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| = \frac{(b-a)^3}{24} |f''(\xi)| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \sup_{x \in [a, b]} |f''(x)|,$$

因此所证结论成立

例 4. 若  $f \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$  使得  $f(a) = 0$ , 求证:

$$\int_a^b (f(x))^2 dx \leq \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b (f'(x))^2 dx - \frac{1}{2} \int_a^b (f'(x))^2 (x-a)^2 dx.$$

证明:  $\forall t \in [a, b]$ , 定义

$$F(t) = \frac{(t-a)^2}{2} \int_a^t (f'(x))^2 dx - \frac{1}{2} \int_a^t (f'(x))^2 (x-a)^2 dx - \int_a^t (f(x))^2 dx.$$

则  $F$  连续可导且  $F(a) = 0$ , 而  $\forall t \in [a, b]$ , 均有

$$F'(t) = (t-a) \int_a^t (f'(x))^2 dx - (f(t))^2,$$

由 Cauchy 不等式可知  $F'(t) \geq 0$ . 下面我们将

于是  $F'(a) = 0$ , 并且  $\forall t \in [a, b]$ , 均有

$$\begin{aligned} F''(t) &= \int_a^t (f'(x))^2 dx + (t-a)(f'(t))^2 - 2f'(t)f'(t) \\ &= \int_a^t (f'(x))^2 dx + \int_a^t (f'(t))^2 dx - 2 \int_a^t f'(x)f'(t) dx \\ &= \int_a^t ((f'(x))^2 + (f'(t))^2 - 2f'(x)f'(t)) dx \\ &= \int_a^t (f'(x) - f'(t))^2 dx \geq 0, \end{aligned}$$

故  $F'$  递增, 于是  $\forall t \in [a, b]$ ,  $F'(t) \geq F'(a) = 0$ , 

例 5. 若  $f \in \mathcal{C}[0, 2\pi]$ , 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \, dx.$$

证明:  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ , 由积分第一中值定理可知,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| \, dx &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{2(k-1)\pi}{n}}^{\frac{2k\pi}{n}} f(x) |\sin nx| \, dx \\ &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \int_{\frac{2(k-1)\pi}{n}}^{\frac{2k\pi}{n}} |\sin nx| \, dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k), \end{aligned}$$

其中  $\xi_k \in [\frac{2(k-1)\pi}{n}, \frac{2k\pi}{n}]$ . 于是由 Riemann 积分的

## 例 6. (Minkowski 积分不等式)

若  $p > 1$ , 而  $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ , 求证:

$$\left( \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

**证明:** 若  $f$  或  $g$  恒为零, 则所证成立. 下设  $f, g$  均不恒为零. 令  $q = \frac{p}{p-1}$ . 由 Hölder 不等式可知

$$\begin{aligned} \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^p dx &= \int_a^b |f(x)| (|f(x)| + |g(x)|)^{p-1} dx \\ &\quad + \int_a^b |g(x)| (|f(x)| + |g(x)|)^{p-1} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left( \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^{(p-1)q} dx \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\quad + \left( \int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left( \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^{(p-1)q} dx \right)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

由此立刻可得

$$\begin{aligned} &\left( \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\quad + \left( \int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

例 7. 若  $f \in \mathcal{C}[0, \pi]$  使得

$$\int_0^\pi f(x) \cos x \, dx = \int_0^\pi f(x) \, dx = 0,$$

求证: 函数  $f$  在  $(0, \pi)$  上至少有两个零点.

证明:  $\forall t \in [0, \pi]$ , 我们现在定义  $F(t) = \int_0^t f(x) \, dx$ ,  
 $G(t) = \int_0^t F(x) \sin x \, dx$ , 则  $F, G$  均为连续可导函数且  $F(0) = F(\pi) = G(0) = 0$ , 于是

$$G(\pi) = -F(x) \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi f(x) \cos x \, dx = 0,$$



从而由 Rolle 定理可知,  $\exists \xi \in (0, \pi)$  使得

$$0 = G'(\xi) = F(\xi) \sin \xi,$$

于是  $F(\xi) = 0$ . 对  $F$  分别在  $[0, \xi]$ ,  $[\xi, \pi]$  上应用 Rolle 定理可知, 存在  $\xi_1 \in (0, \xi)$ ,  $\xi_2 \in (\xi, \pi)$  使得

$$0 = F'(\xi_1) = f(\xi_1), \quad 0 = F'(\xi_2) = f(\xi_2),$$

因此所证结论成立.

例 8. 若已知  $f(x) = \frac{\cos x}{x}$ ,  $f(\frac{\pi}{2}) = a$ ,  $f(\frac{3\pi}{2}) = b$ ,  
计算  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$ .

解: 由题设可知

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx &= f(x)x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f'(x)x dx \\&= \frac{3\pi b}{2} - \frac{\pi a}{2} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx \\&= \frac{\pi}{2}(3b - a) + 2\end{aligned}$$

例 9. 问  $a, b, c$  何值时  $\int \frac{ax^2+bx+c}{x^3(x-1)^2} dx$  为有理函数.

解: 由于  $\frac{ax^2+bx+c}{x^3(x-1)^2} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x^2} + \frac{A_3}{x^3} + \frac{B_1}{x-1} + \frac{B_2}{(x-1)^2}$ ,  
则不定积分  $\int \frac{ax^2+bx+c}{x^3(x-1)^2} dx$  为有理函数当且仅当  
 $A_1 = B_1 = 0$ , 而这则等价于关于  $A_2, A_3, B_2$  的  
方程组  $A_2 + B_2 = 0, A_3 - 2A_2 = a, A_2 - 2A_3 = b,$   
 $A_3 = c$  有解, 这又等价于  $a + 2b + 3c = 0$ . 于是  
不定积分  $\int \frac{ax^2+bx+c}{x^3(x-1)^2} dx$  为有理函数当且仅当

$$a + 2b + 3c = 0.$$

例 10. 计算  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\int_0^{u^2} \arcsin(1-t) dt) du}{x(1-\cos x)}.$

解: 由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\int_0^{u^2} \arcsin(1-t) dt) du}{x(1-\cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\int_0^{u^2} \arcsin(1-t) dt) du}{\frac{1}{2}x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arcsin(1-t) dt}{\frac{3}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(1-x^2) \cdot (2x)}{3x} \end{aligned}$$

例 11. 寻求无穷小量  $f(x) = \int_0^{\sin^2 x} (1 - \cos t)^{\frac{3}{2}} dt$  在  $x \rightarrow 0$  时的阶.

解: 由题设可知

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^8} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} (1 - \cos t)^{\frac{3}{2}} dt}{x^8} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(\sin^2 x))^{\frac{3}{2}} \cdot (2 \sin x \cos x)}{8x^7} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{2}(\sin^2 x)^2\right)^{\frac{3}{2}}}{4x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{2}x^4\right)^{\frac{3}{2}}}{4x^6} = \frac{1}{8\sqrt{2}},\end{aligned}$$

例 12. 若函数  $f \in \mathcal{C}[0, 1]$  在  $(0, 1)$  内可导, 并且  $\int_0^1 f(x) dx = 0$ , 求证:

(1)  $\exists \xi \in (0, 1)$  使得  $\int_0^\xi f(x) dx = -\xi f(\xi)$ .

(2)  $\exists \eta \in (0, 1)$  使得  $2f(\eta) + \eta f'(\eta) = 0$ .

证明: (1)  $\forall t \in [0, 1]$ , 我们令  $F(t) = t \int_0^t f(x) dx$ , 则  $F$  可导且  $F(0) = F(1) = 0$ . 由 Rolle 定理知,  $\exists \xi \in (0, 1)$  使得  $0 = F'(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx + \xi f(\xi)$ , 由此立刻可得所要结论.

(2)  $\forall t \in [0, 1]$ , 我们有

$$F'(t) = \int_0^t f(x) \, dx + tf(t).$$

于是  $F' \in \mathcal{C}[0, 1]$  在  $(0, 1)$  内可导. 注意到

$$F'(0) = F'(\xi) = 0,$$

则由 Rolle 定理可知  $\exists \eta \in (0, \xi)$  使得

$$0 = F''(\eta) = 2f(\eta) + \eta f'(\eta).$$

故所证结论成立.

例 13. 若  $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ , 求证:  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 均有

$$\int_0^x f(u)(x-u) \, du = \int_0^x \left( \int_0^u f(t) \, dt \right) \, du.$$

证明:  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 令  $F(x) = \int_0^x f(u) \, du$ , 则  $F$  连续可导且  $F' = f$ , 从而  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^x \left( \int_0^u f(t) \, dt \right) \, du &= \int_0^x F(u) \, du \\ &= uF(u) \Big|_0^x - \int_0^x u \, dF(u) = xF(x) - \int_0^x uf(u) \, du \\ &= \int_0^x f(u)(x-u) \, du. \end{aligned}$$



例 14. 计算  $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx$ .

解: 因  $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{e^x + 1} dx \stackrel{x=-t}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-t} \sin^4(-t)}{e^{-t} + 1} d(-t)$   
 $= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-t} \sin^4 t}{e^{-t} + 1} dt,$

于是  $I = \frac{1}{2} \left( \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-x} \sin^4 x}{1+e^{-x}} dx \right)$   
 $= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx$   
 $= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$

例 15. 若  $f \in \mathcal{C}[1, +\infty)$  使得  $\forall x \geq 1$ , 均有

$$f(x) = \log x - \int_1^e f(t) \, dt,$$

求  $\int_1^e f(x) \, dx$ .

解: 令  $a = \int_1^e f(x) \, dx$ .  $\forall x \geq 1$ ,  $f(x) = \log x - a$ , 故

$$\begin{aligned} a &= \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e (\log x - a) \, dx \\ &= x(\log x - 1 - a) \Big|_1^e = e(-a) + 1 + a, \end{aligned}$$

由此立刻可得  $a = \frac{1}{e}$ .

例 16. 设  $f$  连续可导且其反函数  $f^{-1}$  也为连续可导. 若  $F' = f$ , 求  $\int f^{-1}(y) \mathrm{d}y$ .

解:  $\int f^{-1}(y) \mathrm{d}y \stackrel{y=f(x)}{=} \int x \mathrm{d}f(x)$

$$= xf(x) - \int f(x) \mathrm{d}x$$

$$= xf(x) - F(x) + C$$

$$= f^{-1}(y)y - F \circ f^{-1}(y) + C.$$

谢谢大家!